

Вопросы к экзамену

1. Алгебраическая форма комплексного числа, его изображение на комплексной плоскости.
2. Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
3. Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа.
4. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической и показательной форме.
5. Возведение комплексное число в степень и извлечение корня n -ой степени из комплексного числа.
6. Понятие первообразной и неопределенного интеграла.
7. Основные свойства неопределенного интеграла.
8. Таблица неопределённых интегралов.
9. Методы интегрирования.
10. Интегрирование рациональных дробей.
11. Интегрирование тригонометрических функций.
12. Интегрирование иррациональных функций.
13. Свойства определенного интеграла.
14. Производная от определенного интеграла по переменному верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница.
15. Интегрирование заменой переменной и по частям.
16. Несобственные интегралы.
17. Вычисление площадей плоских фигур.
18. Основные понятия о дифференциальных уравнениях ОДУ I порядка. Задача Коши. Общее решение.
19. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.
20. Однородные ДУ I порядка. Линейные ДУ I порядка.
21. Приложение дифференциальных уравнений в математическом моделировании.
22. Основные понятия об ОДУ II порядка.
23. ОДУ II порядка, допускающие понижение порядка.
24. Линейные ДУ II порядка, однородные и неоднородные. Приложение в математическом моделировании.
25. Понятия пространства элементарных событий и случайного события.
26. Основные формулы комбинаторики.
27. Действия над событиями.
28. Различные определения вероятности.
29. Сложение и умножение вероятностей.
30. Схема испытаний Бернулли.
31. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения.
32. Числовые характеристики случайных величин.
33. Примеры распределений.
34. Многомерные случайные величины. Понятие о случайных процессах.
35. Основные понятия математической статистики.
36. Определение неизвестных параметров распределения.